

TP RSA

Partie 1.

Vous avez récupéré la clé publique de Bob qui vaut en hexadécimal :

```
n=
472d05d82f1023df92143c5c97d2cb308a66da122934b9aade4a515d1cca7f284afb5b095dc963437d3c67683
c8fd46e8f5a6085a03b4aa30693a71cc5bb0dd3741b167464f5aa5b583c474aa5676d46d9f99c73e8aff6dd49
51d59c75b0e7eee0f7dbe25
e= 3
```

Vous disposez de plus de l'exécutable [rsa.exe](#) dont Bob s'est servi pour générer ses paramètres RSA. Ce programme a été développé en utilisant les fonctions de la librairie [gmp](#) permettant de manipuler des entiers de taille quelconque. Bob est un piètre programmeur. Vous savez que dans son programme, il a commencé par initialiser les variables `p`, `q` et `e` en utilisant la fonction `mpz_set_str`, i.e. `p`, `q` et `e` sont des chaînes de caractères constantes codées en hexadécimal dans le programme. Pouvez-vous développer un petit programme, permettant de retrouver la clé secrète de Bob ? Indications : l'utilitaire `strings` pourrait vous servir.

Partie 2.

En utilisant le programme `rsa.exe` Bob a chiffré le nom d'un fichier situé dans l'arborescence http://veron.univ-tln.fr/M2/TP_RSA/. Avant d'effectuer ce chiffrement, il a remplacé chacun des caractères du nom du fichier par son code ascii en hexadécimal et c'est le résultat de cette opération qu'il a chiffré.

Le cryptogramme obtenu vaut : `16b92f99d4cfc5513e5cf5d0a1d5803a43bea28c0`

Retrouvez le nom du fichier, puis connectez vous à l'URL correspondante pour lire l'énoncé de l'exercice.